Класста колдонуу: Функциялар: белгилөө, аныкталуу аймагы, татаал жана тескери функция

10-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *10-klass-funkciyalar-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: f(x) белгисин окуйт жана сызыктуу, квадраттык, даражалуу функциялардын маанисин эсептейт; аныкталуу жана маанилер аймагын табат; сөз менен берилген эрежени формула кылып жазат; f(g(x)) жана $f^{-1}(x)$ ти таап эсептейт, f^{-1} графигин y = x боюнча чагылтат; f(x) = g(x), f(g(x)) = k теңдемелерин чечет жана графиктен маанилерди окуйт (итерация: 11-кл.).

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Кызыл-Адырдагы такси тарифи. Болжолдоо: 340 сомго канча км?	Окуяны оозеки айтам, тарифти доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–9	10	«Ким туура?»: f(g(3)) 49 бу же 19бу?	Эрмек менен Айперинин чыгарылышын доскага.
9–17	11	К: кагаз машиналар, чынжыр, артка айлантуу, калька жана y = x.	Доскага үч машина (кагаз) жана карталар.
17–22	12–13	С: дал келтирүү диаграммасы жана график; А: f(a), f(g(x)), f^{-1}, D жана E.	Доскага D → E жебелери жана чакмак торчо.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (f(g(x)); $f^{-1}(x)$) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир кадам өз сабында.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 20 км, Талант байкеге 320 сом.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

• Кийинки темага качан өтөбүз? Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.

• Окуучулар «ичкиден баштайбыз» жана «артка – тескери тартипте» деп айтышат жана $f(f^{-1}(x)) = x$ менен текшеришет.

• Чечүүчү суроодо 25 (M2) же −45 (M3) көп болсо, кагаз машиналарга кайтам; −17 (M1) көп болсо, терс сандын квадратын кайталайм.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Кагаз машиналар	А4 барактан 4 машина: «×15», «+40», «−20», «÷15»	жупка 1
Карталар	10–12 кичине карта: кирүү жана чыгуу сандары	жупка 1
Калька жана чакмак кагаз	Калька же жука ак барак; күзгү болсо, жакшы	ар бир окуучу
Мини-такта	Же дептердин акыркы барагы	ар бир окуучу
Доскага	Чакмак торчо, D → E жебелери; «$f(f^{-1}(x)) = x$»	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: $f(d) = 15d + 40$, 340 сом → $d = ?$; $g(x) = x - 20$.
2. Сөздөр: функция, аргумент, мааниси, аныкталуу аймагы D, маанилер аймагы E, татаал, тескери.
3. $f(g(x)) = fg(x)$: ичкиси биринчи. Мисал: $f(g(3)) = f(9) = 19$.
4. f^{-1}: $y = f(x)$ → x ти туюнт → $x \leftrightarrow y$. $f(x) = 3x - 6$ → $(x + 6) \div 3$.
5. f^{-1} тин графиги = f тин $y = x$ боюнча чагылышы.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу f(a) ны жана жөнөкөй f(g(a)) ны оозеки табат, сызыктуу функциянын тескерисин «артка» айтат жана «кайсы x болбойт?» деген суроого дароо жооп берет. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Машинаны артка айлант: +6, анан ÷3.
- Ичкиден башта: g(3), анан f.
- Текшер: $f(f^{-1}(a)) = a$.
- Аймак: «кайсы x машинаны бузат?»

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	f(a): терс сандар	$x^2 + 1$, x = −3
Шейшемби	Сөздөн формулага	«×4, анан +1»
Шаршемби	Ичкиден башта	f(g(2)), g(f(2))
Бейшемби	Машинаны артка	3x − 6 → ?
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Кайсы x болбойт?	1 ÷ (x − 4), √(x + 1)
Шейшемби	Маанилер аймагы	$x^2 + 5$
Шаршемби	f(x) = g(x)	3x + 1 = x + 7
Бейшемби	Итерация (11-кл.)	x_{+1} = x ÷ 2 + 3
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
f(a): сызыктуу функция				
f(a): x^2, x^3 (терс сандар)				
Сөздөн формула түзөм				
Аныкталуу аймагы: бөлүм, тамыр				
Маанилер аймагы				
f(g(a)) жана g(f(a))				
f(g(x)) формуласы				
$f^{-1}(x)$ ти табам				
$f^{-1}(a)$ жана текшерүү				
f^{-1} графиги: y = x				
f(x) = g(x), f(g(x)) = k				
Графиктен маанини окуйм				
Итерация (11-кл.)				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.